

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת חשמל



מעבדה 1, ח'1

ניסוי M.S.S. - חומר רקע
Mixed Signal System

גרסה 1.4

אוקטובר 2018

עודכן על ידי:
אלכס גרינשפון, אברהם קפלן

על פי חוברת של אלכסנדר קינקו ורוני לביא
שנכתבה בהנחיית אלי שושן

הניסוי פותח בחסות המעבדה למערכות ספרתיות מהירות 

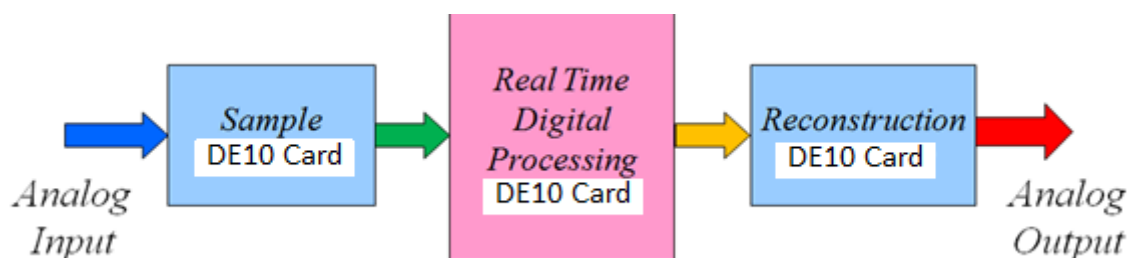
תוכן עניינים

1	הכרת הפלטפורמה M.S.S.
3	
1.1	מהי מערכת M.S.S.?
3	
1.2	פלטפורמת הניסוי M.S.S.
3	
2	הכרטיס לעיבוד ספרתי DE10-.....
4	
2.1	חיבורי הכרטיס
4	
2.2	יחידת ה- Audio codec controller
5	
3	סיכום – העבודה עם פלטפורמת ה- M.S.S.
6	
3.1	זרימת הנתונים – יציאה בלבד
6	
3.2	זרימת הנתונים – כניסה ויציאה
6	
4	נספח – דפי הנתונים של ה Wolfson WM8731 CODEC
7	
4.1	תיאור של חיבור הרכיב WM8731 וסביבתו
8	

1. הכרת הפלטפורמה M.S.S.

1.1. מהי מערכת M.S.S.?

מערכת M.S.S. (Mixed Signal System), היא כל מערכת אשר משלבת בתוכה אותות אנלוגיים ואותות דיגיטליים. המערכת בדרך כלל תשלב גם עיבוד סיפרתי של האותות האנלוגיים הדגומים. היום, רוב המערכות הקיימות הן מערכות M.S.S. (טלפונים סלולאריים, מערכות סטריאו והדגמאות הן אינסופיות...). בניסוי, תטפל במקרה הבא:

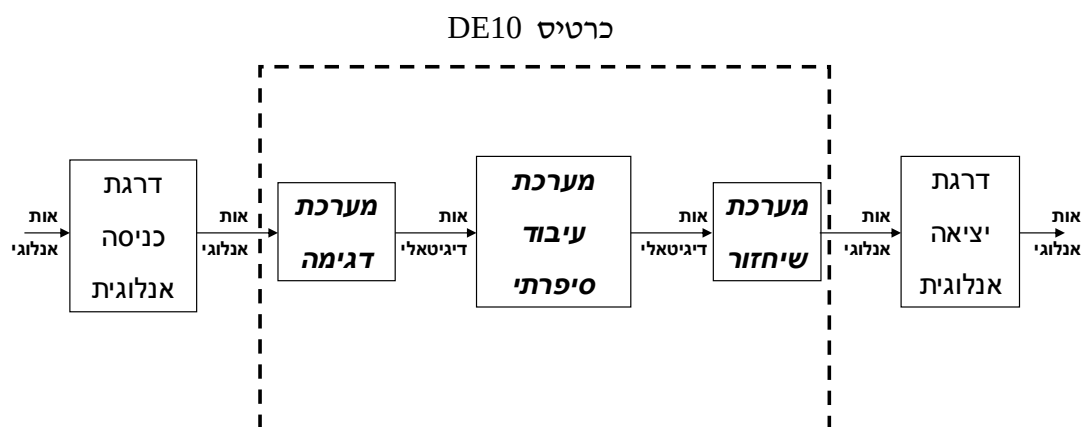


מערכת M.S.S. בסיסית

כאשר הכניסה והיציאה הן אותות אנלוגיים בתחום השמע.

1.2. פלטפורמת הניסוי M.S.S.

להלן תיאור של המערכת עליה הניסוי מתבסס. זהו תרשים זרימת האות במערכת:

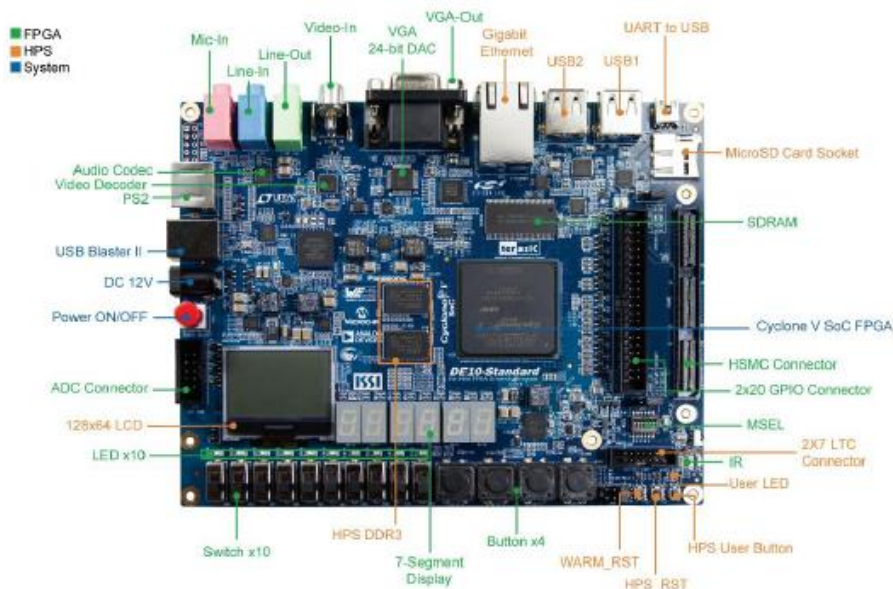


תרשים זרימת האות בפלטפורמת הניסוי

את דרגת הכניסה האנלוגית ודרגת היציאה האנלוגית, אפשר לממש על גבי מטריצה. דרגות אלו יכולות להיות מסננים פסיביים, מסננים אקטיביים, מגברים או כל מעגל אנלוגי אחר שתמצאו לממש. הכניסה האנלוגית עוברת ל-DE10 ונדגמת לצורך עיבוד. לאחר העיבוד, המידע מועבר למערכת השחזור ומשם לדרגת היציאה.

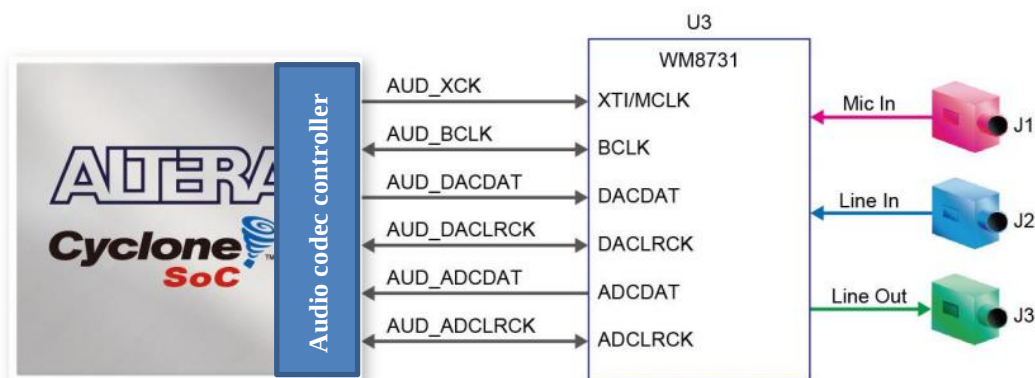
2. הכרטיס לעיבוד ספרתי – DE10

הדגימה וכל העיבודים הספרתיים ייעשו על גבי כרטיס ה-DE10 של חברת Terasic. הכרטיס מבוסס על רכיב FPGA ממשפחת Cyclone V, בו כבר השתמשת בניסויים הספרתיים.



כרטיס ה-DE10

בשרטוט הבא רואים את צורת ההתממשקות בין FPGA בו נעשה העיבוד הסיפרתי לבין רכיב הדגימה והשחזור AUDIO CODEC



2.1. חיבורי הכרטיס

1. שלושה מחברים



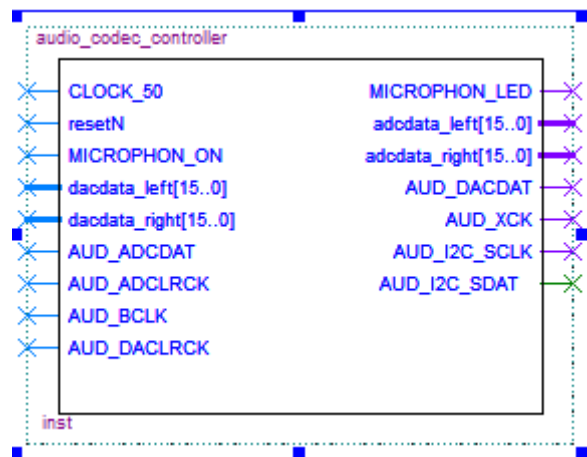
2. מפסק SW9 במצב למעלה גורם ל audio_codec להשתמש ב MIC-IN במקום Line-In
3. נורית LEDR9 תדלק במצב MICROPHONE

2.2. יחידת ה- Audio codec controller

הקבצים אשר מרכיבים את ה-AUDIO_CODEC_CONTROLLER הם :

- קובץ audio_codec_controller.qpx – קובץ המתאר את התכן של ה-Core
- קובץ bsf – קובץ של סמל גרפי לחיווט של ה-Core

שיטת עבודה זו מאוד נפוצה בתעשייה, כאשר חברה קונה Core של חברה אחרת, וסביבה בונה את פיתוח המוצר שלה, מבלי לדעת איך מימשו את התכן הפנימי של ה-Core. הדבר מאפשר האצה בפיתוח המוצר הסופי, שכן ניתן להתחיל לעבוד על פיתוח המוצר, תוך התמקדות במודולים הרלוונטיים למוצר, ולחסוך זמן יקר בפיתוח סביבת עבודה.



ה audio_codec_controller נמצא ב FPGA ומממש ממשק בין רכיב WM8731 (Audio codec) ובין התכן של הסטודנט ב FPGA שנמצאים כולם על כרטיס DE10.

Signal name	Type	Direction	
CLOCK_50	std_logic	input	50 mHz
resetN	std_logic	input	Active Low
MICROPHON_ON	std_logic	input	Select microphone or line-in MIC = 1 LINE-IN = 0
dacdata_left	std_logic_vector(15 downto 0)	input	Dacdata left channel
dacdata_right	std_logic_vector(15 downto 0)	input	Dacdata right channel
adcddata_left	std_logic_vector(15 downto 0)	output	adcddata left channel
adcddata_right	std_logic_vector(15 downto 0)	output	adcddata right channel
MICROPHON_LED	std_logic	output	LED lights when microphone configured
AUD_ADCDAT	std_logic	input	Audio codec
AUD_ADCLRCK	std_logic	input	Audio codec
AUD_BCLK	std_logic	input	Audio codec
AUD_DACLRCK	std_logic	input	Audio codec
AUD_DACDAT	std_logic	output	Audio codec
AUD_XCK	std_logic	output	Audio codec
AUD_I2C_SCLK	std_logic	output	Audio codec
AUD_I2C_SDAT	std_logic	ioutput	Audio codec

3. סיכום – העבודה עם פלטפורמת ה- M.S.S.

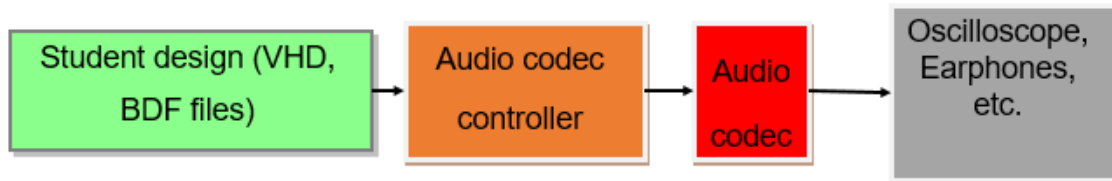
בעבודה עם פלטפורמת ה- MSS חשוב לזכור את הדברים הבאים :

1. מערכת ה- M.S.S. כוללת רכיב codec וממשק Audio codec controller שנמצא על הכרטיס DE10.
2. ניתן לדגום רק אות אנלוגי ורק אחד בו זמנית.
3. לא ניתן לדגום מתח DC בכניסה מפני שהוא נחסם ע"י הקבל הטורי בכניסה ל- A/D.
4. אין אפשרות לקלט/פלט ספרתי מבחוץ אלא רק לאות אנלוגי. כיום האפשרות היחידה לקלט ספרתי היא ע"י המתגים והלחצנים ופלט ספרתי ל- leds או 7segments, המהווים חלק מכרטיס ה- DE10.

3.1. זרימת הנתונים – יציאה בלבד

יציאה דיגיטלית

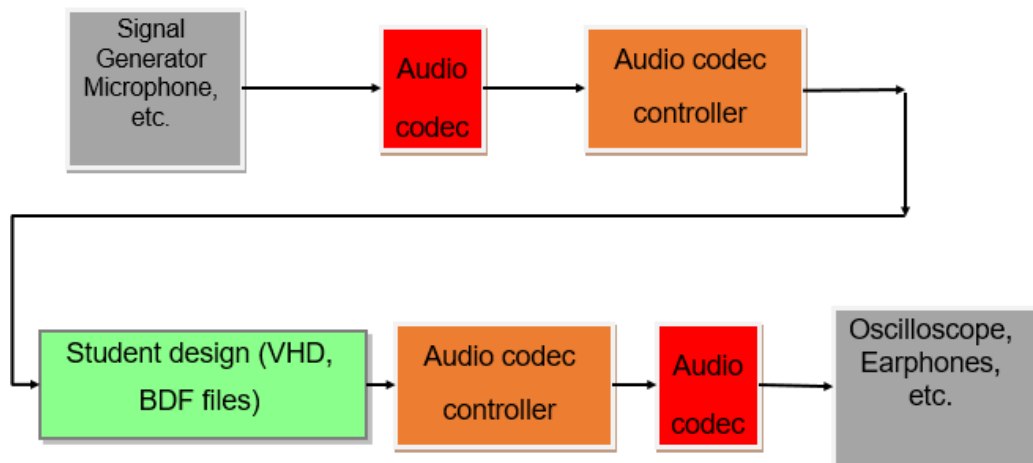
במספר מיני פרויקטים נדרש ליצור באופן סינטי אות כלשהו



3.2. זרימת הנתונים – כניסה ויציאה

כניסה ויציאה דיגיטלית

במספר מיני פרויקטים נדרש ששנות באופן סינטי אות כניסה כלשהו ולהוציאו ליציאה



4. נספח – דפי הנתונים של ה Wolfson WM8731 CODEC עמוד ראשון



WM8731 / WM8731L

Portable Internet Audio CODEC with Headphone Driver and Programmable Sample Rates

DESCRIPTION

The WM8731 or WM8731L (WM8731/L) are low power stereo CODECs with an integrated headphone driver. The WM8731/L is designed specifically for portable MP3 audio and speech players and recorders. The WM8731 is also ideal for MD, CD-RW machines and DAT recorders.

Stereo line and mono microphone level audio inputs are provided, along with a mute function, programmable line level volume control and a bias voltage output suitable for an electret type microphone.

Stereo 24-bit multi-bit sigma delta ADCs and DACs are used with oversampling digital interpolation and decimation filters. Digital audio input word lengths from 16-32 bits and sampling rates from 8kHz to 96kHz are supported.

Stereo audio outputs are buffered for driving headphones from a programmable volume control, line level outputs are also provided along with anti-thump mute and power up/down circuitry.

The device is controlled via a 2 or 3 wire serial interface. The interface provides access to all features including volume controls, mutes, de-emphasis and extensive power management facilities. The device is available in a small 28-pin SSOP package or the smaller 28 lead quad flat leadless package (QFN).

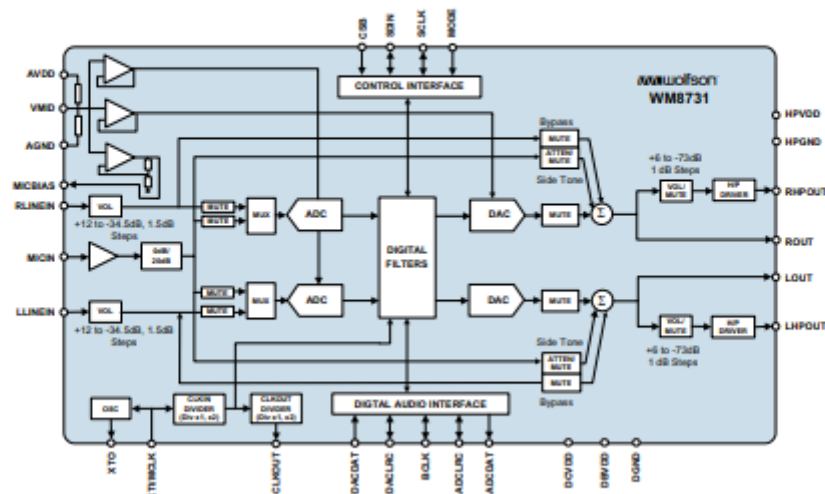
FEATURES

- Highly Efficient Headphone Driver
- Audio Performance
 - ADC SNR 90dB ('A' weighted) at 3.3V, 85dB at 1.8V
 - DAC SNR 100dB ('A' weighted) at 3.3V, 95dB at 1.8V
- Low Power
 - Playback only 22mW, 8mW ('L' Variant)
 - Analogue Pass Through 12mW, 3.5mW ('L' variant)
 - 1.42 – 3.6V Digital Supply Operation
 - 2.7 – 3.6V Analogue Supply Operation
 - 1.8 – 3.6V Analogue Supply Operation ('L' Variant)
- ADC and DAC Sampling Frequency: 8kHz – 96kHz
- Selectable ADC High Pass Filter
- 2 or 3-Wire MPU Serial Control Interface
- Programmable Audio Data Interface Modes
 - I²S, Left, Right Justified or DSP
 - 16/20/24/32 bit Word Lengths
 - Master or Slave Clocking Mode
- Microphone Input and Electret Bias with Side Tone Mixer
- Available in 28-Pin SSOP or 28-pin QFN package

APPLICATIONS

- Portable MP3 Players and Recorders
- CD and Minidisc Recorders
- PDAs / smartphones

BLOCK DIAGRAM



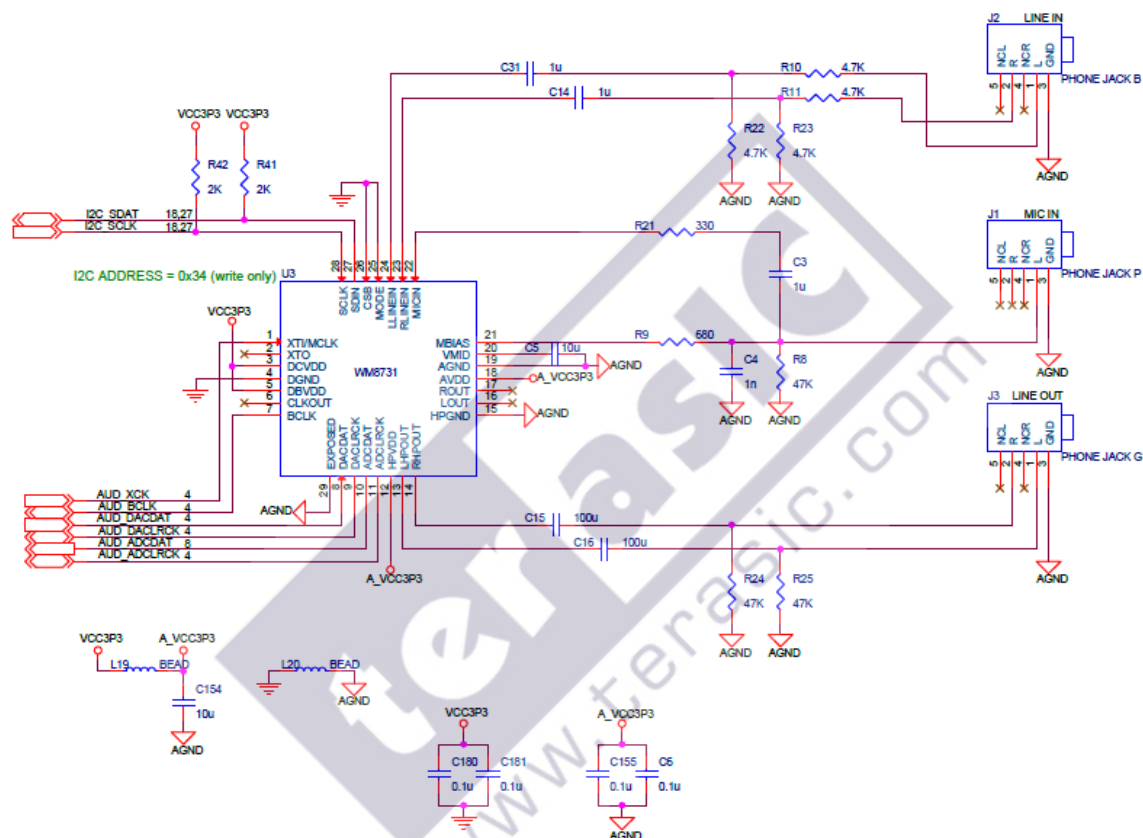
WOLFSON MICROELECTRONICS plc

Production Data, April 2004, Rev 3.4

4.1. תיאור של חיבור הרכיב WM8731 וסביבתו

להלן השרטוט החשמלי של רכיב ההמרה WM8731 ורכיבי הפריפריה שלו :

שימו לב לצימוד AC



שרטוט רכיב ההמרה WM8731 והרכיבים הסובבים אותו